UDA 5 · DAL PROBLEMA AL PROGRAMMA

L'iterazione: ripeti!

Un computer non si annoia mai: ripete le stesse istruzioni mille, un milione, un miliardo di volte. Basta dirgli che cosa ripetere e quando fermarsi.

PER COMINCIARE

Per punizione devi scrivere 100 volte "Non devo chiacchierare". Che cosa fai?

SONDAGGIO

- **A** Lo scrivo 100 volte, con pazienza
- **B** Copio e incollo finché arrivo a 100
- **C** Scrivo un programma che lo fa per me
- **D** Tratto con il prof per farne 50

IL CICLO

Ripetere senza riscrivere

Un ciclo ripete un gruppo di istruzioni, il **corpo**, finché una **condizione** dice di continuare. Ogni ripetizione si chiama **iterazione**.

Iterazione indefinita

Non sai in anticipo quante volte ripetere: dipende da quello che succede.

Mescola finché lo zucchero si scioglie. Leggi numeri finché arriva lo 0.

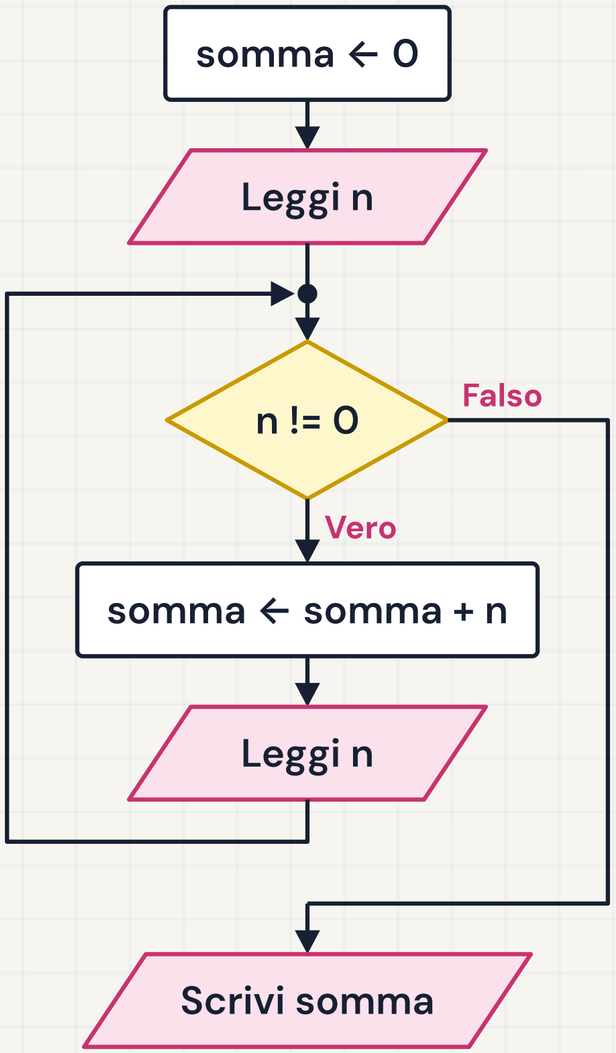
While **Do**

Iterazione definita

Sai già quante volte ripetere, prima di cominciare.

Fai 20 flessioni. Scrivi la tabellina del 7 da 1 a 10.

For



L'ITERAZIONE INDEFINITA

Mentre la condizione è vera, ripeti

Il ciclo **While** controlla la condizione **prima** di ogni giro: se è falsa già all'inizio, il corpo non viene mai eseguito.

Qui sommiamo i numeri letti finché arriva lo 0, il valore "sentinella" che dice basta.

ESEGUIAMO A MANO

La tabella di traccia del ciclo

Passo	n	n != 0 ?	somma
prima del ciclo	5	vero	0
1° giro	3	vero	5
2° giro	8	vero	8
3° giro	0	falso: esce	16
dopo il ciclo	0	–	16

Input: 5, 3, 8, 0

Il corpo è stato eseguito **3 volte**. Lo 0 non viene sommato: serve solo a fermare il ciclo.

METTITI ALLA PROVA

Che numeri compaiono sullo schermo?

```
i ← 0
MENTRE i < 5
  SCRIVI i
  i ← i + 1
FINE MENTRE
```

QUIZ

A 1 2 3 4 5

B 0 1 2 3 4 5

C 0 1 2 3 4

D 1 2 3 4

AL COMPUTER · 20 minuti

La calcolatrice che non si stanca

1. In Flowgorithm: Declare `n, somma` Integer. Assign `somma = 0`.
2. Output `"Numero (0 per finire)?"` e Input `n`.
3. Inserisci un **While** con condizione `n != 0`.
4. Nel corpo: Assign `somma = somma + n`, poi di nuovo Output della domanda e Input `n`.
5. Dopo il ciclo: Output `"Somma: " & somma`. Salva come **somma-ciclo.fprg**.

Controllo: con 5, 3, 8, 0 esce Somma: 16. Con il solo 0 esce Somma: 0. **Sfida:** aggiungi un contatore `c` e stampa anche quanti numeri hai sommato (con 5, 3, 8, 0 sono 3).

DUE VARIABILI SPECIALI

Il contatore e l'accumulatore

CONTATORE

```
c ← c + 1
```

Aumenta sempre di 1 a ogni giro: conta **quante volte** succede qualcosa.

Quanti numeri, quanti tentativi, quanti voti insufficienti.

ACCUMULATORE

```
s ← s + n
```

Aumenta del valore letto: **accumula** un totale.

La somma dei voti, il totale della spesa, i passi della settimana.

Tutti e due vanno **inizializzati** prima del ciclo, quasi sempre a 0. E la media? Accumulatore diviso contatore.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Quante volte gira questo ciclo?

```
n ← 1
MENTRE n != 10
  n ← n + 2
FINE MENTRE
```

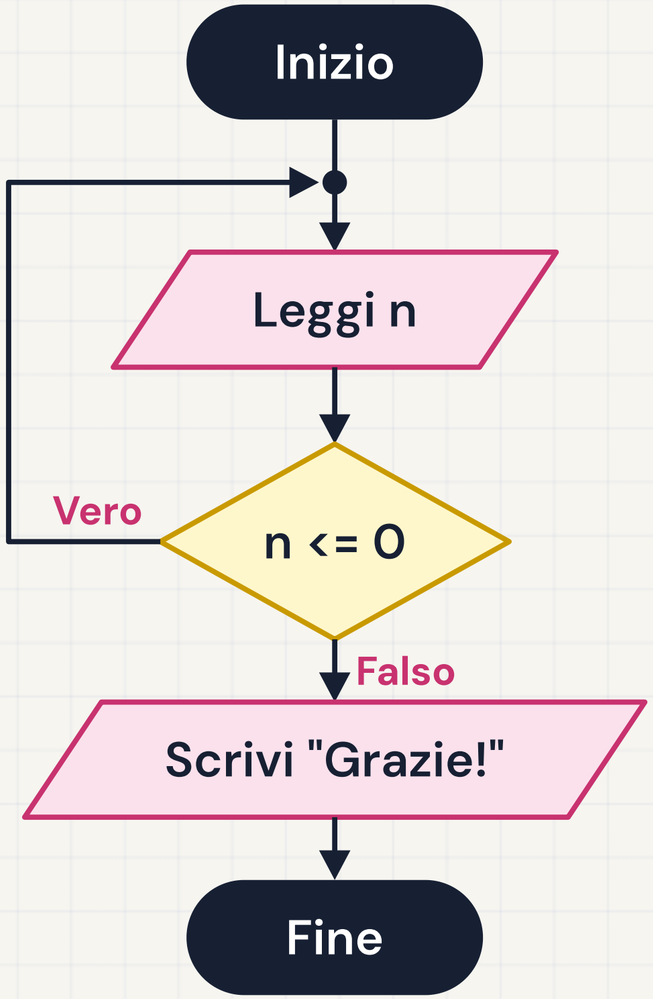
QUIZ

A 4 volte

B 5 volte

C 9 volte

D Non si ferma mai



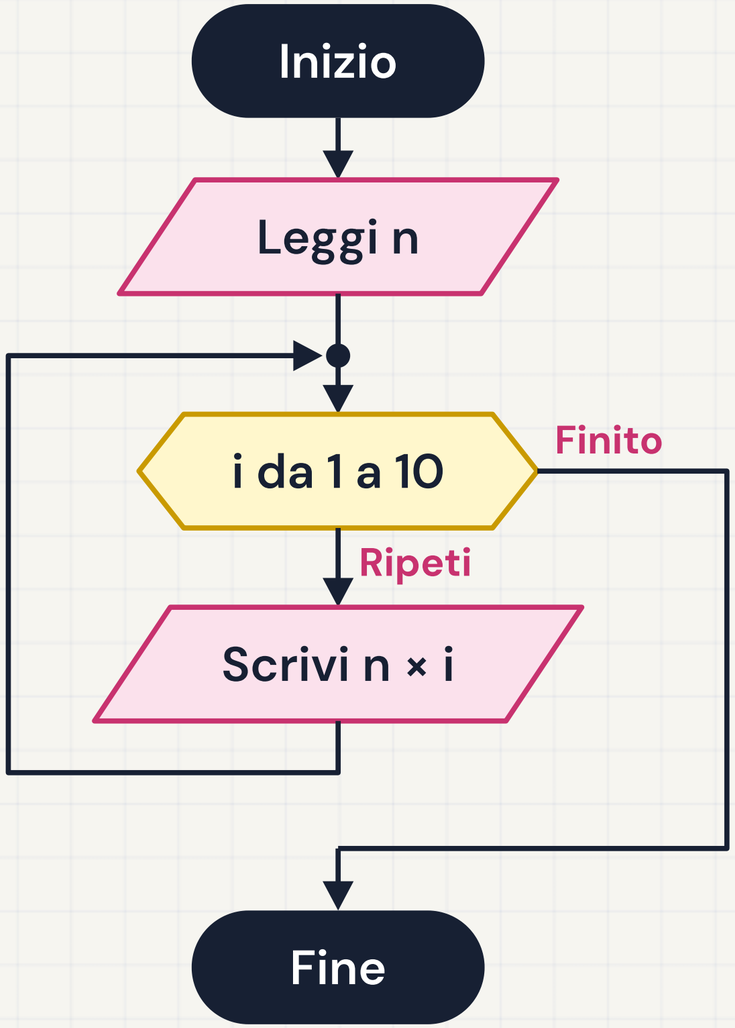
IL CONTROLLO IN CODA

Prima fai, poi controlla

Nel ciclo **Do** la condizione sta **alla fine**: il corpo viene eseguito **almeno una volta**.

È perfetto per controllare l'input: chiedi un numero positivo e richiedilo finché l'utente sbaglia.

In Flowgorithm il Do ripete mentre la condizione è vera. In C esiste (do... while), in Python no.



L'ITERAZIONE DEFINITA

Per i da 1 a 10

Il ciclo **For** usa una variabile contatore che parte da un valore, arriva a un altro e aumenta da sola a ogni giro.

```
PER i DA 1 A 10
  SCRIVI n × i
FINE PER
```

Equivale a: i ← 1, mentre i <= 10 ripeti e alla fine di ogni giro i ← i + 1.

AL COMPUTER · 15 minuti

La macchina delle tabelline

1. Declare `n, i` di tipo Integer. Chiedi e leggi `n`.
2. Inserisci un **For**: variabile `i`, da 1 a 10, crescente, passo 1.
3. Nel corpo: Output `n & " x " & i & " = " & n * i`.
4. Esegui con n = 7 e guarda la console.
5. Salva come **tabellina.fprg**.

Controllo: 10 righe, da 7 x 1 = 7 a 7 x 10 = 70. **Sfida:** stampala al contrario, da 7 x 10 a 7 x 1, con direzione decrescente.

PUZZLE

Rimetti in ordine il conto alla rovescia

1. MENTRE n > 0
2. n ← n − 1
3. FINE MENTRE
4. SCRIVI n
5. n ← 10
6. SCRIVI "Via!"

> **Possiamo vedere solo poco più avanti, ma possiamo vedere che lì c'è molto da fare.**
>
> **Alan Turing**, matematico inglese, ultima frase di "Computing Machinery and Intelligence", 1950

Sequenza, selezione, iterazione: con questi tre mattoni si costruisce ogni algoritmo. Il prossimo passo è scriverli in C e in Python.

Due cicli che usi senza saperlo





AL COMPUTER · 20 minuti

Indovina il numero

1. Declare `segreto, prova, tentativi` Integer. Il vicino, di nascosto, assegna `segreto` (da 1 a 100). Poi `tentativi = 0`.
2. Un **Do**. Nel corpo: Output "Prova:", Input `prova`, `tentativi = tentativi + 1`.
3. Nel corpo, due If semplici: se `prova < segreto` scrivi "Più alto!", se `prova > segreto` scrivi "Più basso!".
4. Condizione del Do: `prova != segreto`. Dopo il ciclo scrivi in quanti tentativi hai indovinato. Salva come **indovina.fprg**.

Controllo: il gioco risponde a ogni prova e si ferma solo quando indovini. Partendo da 50 e dimezzando, ti bastano al massimo **7** tentativi.

SFIDA FINALE

Quattro cicli, quattro cifre



- 1ª: s ← 0. PER i DA 1 A 3: s ← s + i. Quanto vale s?
- 2ª: n ← 1, c ← 0. MENTRE n < 20: n ← n × 2, c ← c + 1. Quanto vale c?
- 3ª: quante volte gira un ciclo Do se la condizione è falsa fin dal primo controllo?
- 4ª: x ← 0. PER i DA 1 A 4: x ← x + 2. Quanto vale x?

codice

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Le istruzioni che un ciclo ripete formano il _____ del ciclo.

Se non sai quante volte ripetere, usi l'iterazione _____.

Una variabile che aumenta di 1 a ogni giro si chiama _____.

Il ciclo che esegue il corpo almeno una volta è il _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Ciclo = corpo ripetuto + condizione di uscita
- While: controllo in testa, anche zero giri
- Do: controllo in coda, almeno un giro
- For: numero di giri noto, contatore automatico
- Contatore (+1) e accumulatore (+n), partono da 0
- Occhio ai cicli infiniti e all'errore "di uno"

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.